

Materia: Diseño Mecánico III B	Código: 30.44
Créditos: 4	Carga horaria total: 68
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval	
Fecha última actualización: 11/7/2024 9:49:34	

➤ Carga horaria:

68	Horas totales
34	hs. teóricas
34	hs. prácticas
	hs. de laboratorio

4	Horas semanales
68	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Teoría de elasticidad: equilibrio, compatibilidad y relaciones constitutivas. Falla. Pandeo. Fatiga. Respuesta Dinámica. Plasticidad. Teoremas Energéticos. Aplicación de Métodos Numéricos. Diseño de componentes mecánicos y recipientes a presión.

➤ Presentación de la materia:

El Diseño Mecánico de una estructura o componente en lo que a la mecánica de sólidos requiere la conjunción de variados saberes para poder cumplir determinados requerimientos y especificaciones.

La materia agrupa los aspectos que se deben tener en cuenta para poder atender eficientemente requerimientos y especificaciones de manera que el alumno pueda tener una relación causa efecto sobre las variables que intervienen en el diseño que debe realizar.

Los temas necesarios y métodos de resolución, tanto analíticos como computacionales, para cada aspecto en el que interviene en el diseño son aportados a lo largo del programa asociados a los requerimientos y especificaciones objetivo.

➤ Objetivos de aprendizaje:

El objetivo de la materia es que el alumno pueda diseñar una estructura o un componente para cumplir requerimientos y/o especificaciones en lo que a la mecánica de sólidos se refiere.

Para esto el alumno debe ser capaz de clasificar las especificaciones y requerimientos, identificar modos de falla, aplicar adecuadamente los métodos analíticos y numéricos para el diseño de manera de cumplir lo requerido.

Identificar las hipótesis de cada método y comprender el alcance y las limitaciones de estos.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Mecánica de sólidos	Tensiones. Deformaciones. Ecuaciones de Equilibrio, Consistencia y Constitutivas. Principio de los trabajos virtuales. Principio de la mínima energía potencial total. Estado plano de tensiones, deformaciones y axisimetría. Estados tridimensionales. Energía de deformación. Tensiones principales.
Torsión	Flujo de corte. Función de tensiones de Prandtl. Teoría de St. Venant. Tubos de paredes delgadas con secciones abiertas. Resortes Helicoidales. Analogía membranar.
Flexión en vigas	Soluciones exactas y aproximadas. Deformación por corte. Efectos de la temperatura y el impacto. Casos Hiperestáticos. Tensiones. Centro de corte. Aplicación del principio de trabajos virtuales y método de elementos finitos para la resolución de problemas. Efectos de 2do orden, deformación axial de la viga flexionada.
Pandeo	Pandeo de estructuras. Esbeltez. Excentricidad. Aplicación del principio de trabajos virtuales y método de elementos finitos para la resolución de problemas.
Vibraciones de estructuras y componentes.	Modos de vibración de un continuo. Modos de vibración. Frecuencias Naturales. Aplicación del principio de trabajos virtuales y método de elementos finitos para la resolución de problemas.
Carga variable	Combinación de esfuerzos variables. Combinación de flexión y torsión. Fenómeno de Fatiga. Tensión límite de fatiga alternante. Efecto de la tensión media. Modelos Stress Life y Strain Life. Efectos del tamaño y la temperatura. Criterios de Falla (Soderberg, Langer, Goodman, Gerber, ASME Elítico). Regla de Palmgren-Miner.
Contacto entre piezas	Determinación de esfuerzos de contacto sin roce para superficies esféricas y cilíndricas. Campos de tensiones.
Teorías de falla.	Criterios de falla para materiales dúctiles: von Mises y Tresca. Criterios de falla frágil:

	Mohr-Coulomb y Mohr Modificado. Efectos de fallas preexistentes. Aplicaciones de Fractomecánica.
Diseño de componentes mecánicos	Recipientes a presión.

➤ Estrategias de enseñanza:

En clase teórica se desarrollarán los temas del programa con resolución de problemas y aplicaciones prácticas tanto analíticas como numéricas.

Se instruirá al alumno en las distintos requerimientos y especificaciones que los componentes mecánicos o estructuras deben ser capaces de atender y se lo enfrentará a problemas de diseño reales con combinaciones restricciones a cumplir.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Viga con simetría simple	Analizar una viga con simetría simple a flexotorsión y obtener sus campos de tensiones y deformaciones por métodos analíticos y numéricos.
Diseño de estructura de elementos viga.	Programación de de elementos 1D. Obtención de deformaciones y tensiones. Estimación de cargas de Pandeo, Frecuencias Naturales y Efectos Térmicos. Diseño de Secciones. Modelado.
Diseño de un recipiente a presión.	Diseño de un recipiente a presión según Stress Categories and Limits of Stress de ASME Section VIII División 3.

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones
Resolución de problemas de casos prácticos
Software de programación (Matlab)
Software de aplicación (NX)

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Cursada:

Parciales:

Durante el cuatrimestre se tomarán 3 exámenes parciales a libro abierto a resolver en papel. El contenido de los parciales comprenderá temas teóricos y prácticos donde los alumnos deberán resolver casos de cálculo y diseño y realizar análisis teóricos sobre los temas. No habrá exámenes recuperatorios.

Informes Técnicos:

Se exigirá la presentación de 3 Informes Técnicos referidos a problemas provistos por la cátedra. Se formarán equipos de hasta 2 miembros sin excepción. Estos serán calificados sobre: orden y presentación (30p), resultados (50p) y conclusiones (20p). Contenido mínimo del informe: Título, Objetivo, Método, Hipótesis, Resultados y Conclusiones. Se indicará oportunamente si el trabajo requiere programación en Matlab.

Como complemento se exigirá la corrección de 3 Informes Técnicos realizados por otros estudiantes que deberán ser calificados.

Examen Final:

El examen final consistirá en una evaluación teórica seguida, en caso de aprobar, de la defensa de un proyecto de diseño que será individual de cada alumno. El proyecto de diseño deberá presentarse en una exposición oral de 15 min de duración donde el alumno deberá mostrar el diseño obtenido y fundamentar la validez de los cálculos e hipótesis adoptadas.

Requisitos de aprobación:

Cursada:

La nota de cursada resultará del puntaje obtenido en los Informes Técnicos (40%) y de la calificación de los Parciales (60%). Para aprobar la cursada de la asignatura el alumno deberá:

- Haber obtenido 234 puntos considerando la suma de los puntajes obtenidos por los Informes Técnicos (300 puntos) más las Correcciones de Informes Técnicos (90 puntos).
- Haber obtenido 135 puntos considerando la suma de los parciales (300 puntos).

Examen Final:

El alumno debe aprobar la parte teórica del examen para acceder a la defensa del proyecto de diseño. En caso de fallar proyecto de diseño, el alumno recibirá otro proyecto de diseño a desarrollar para el siguiente examen. De acuerdo con la reglamentación del ITBA, se permitirá al alumno presentarse solamente en 3 llamados.

> Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Gere, J.M. and Goodno, B.J. (2019) Mecánica de materiales. CENGAGE Learning.
2	Budynas, R.G., Nisbett, J.K. (2021). Diseño en ingeniería mecánica de Shigley 11° ed. MCGRAW HILL INTERAMERICANA
3	Dowling, N.E., Kampe, S.L. and Kral, M.V. (2019) Mechanical behavior of materials: engineering methods for deformation, fracture, and fatigue. 5° edition, global edition. Harlow: Pearson.
4	Martin H. Sadd, (2020) Elasticity: Theory, Applications, and Numerics 4th Edición, Academic Press

> Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Cook R. D., Malkus D. S. , Plesha. M P. ,Witt, R. E. (2002). Concepts and applications of finite element analysis. New York: Wiley.
2	Structural Analysis, O.A. Bauchau • J.I. Craig, 1st Edition, Springer 2009
3	Young W.C., Budynas R.G. (2002) Roark Formulas for Stress and Strain, 7th edition